

Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени
Б.С. Галущака»

ОТЧЕТ

по индивидуальному проекту

Разработка веб-приложения «ТехноМастер»

Сервис ремонта бытовой техники с каталогом запчастей для стиральных
машин

Выполнил: студент группы ПР-25.106 Ушаков Юрий Сергеевич

Новосибирск 2026

Содержание

Введение	3
1 Предметная область и требования	4
2 Анализ аналогов	5
3 Прецеденты использования	8
4 Сценарии и архитектура приложения	11
5 Реляционная модель данных	12
6 Реализация интерфейса	19
7 Проверка приложения	26
8 Репозиторий и воспроизведение проекта	27
Заключение	28
Список использованных источников	29

Отчёт описывает этап разработки минимально работающего продукта. Скриншоты интерфейса и аналогов получены 27-28 сентября 2026 года. Данные заявок на иллюстрациях учебные.

Введение

«ТехноМастер» разрабатывается как сервис ремонта стиральных машин и другой бытовой техники в Коченёво и Новосибирской области. Основной пользовательский сценарий - обращение за ремонтом на дому. Второй сценарий - поиск подходящей запчасти по названию, артикулу и категории.

Цель этапа - спроектировать реляционную базу данных, развернуть её в Supabase и связать с работающим интерфейсом. В версии на Next.js и TypeScript посетитель может отправить заявку без регистрации, собрать корзину и оформить заказ, а зарегистрированный клиент - войти в кабинет и увидеть связанные обращения.

Для достижения цели выполнены анализ аналогов, описание прецедентов, проектирование восьми связанных таблиц, создание SQL-миграций, реализация страниц и серверных обработчиков, автоматические и пользовательские проверки. Исходный код опубликован в публичном репозитории GitHub.

Работают кабинет администратора и кабинет мастера: первый назначает мастера и меняет статус, второй видит только свои выезды. Telegram подготовлен как очередь событий в базе, но бот, онлайн-оплата и кассовый чек пока не подключены.

1 Предметная область и требования

При поломке бытовой техники клиенту требуется быстро сообщить симптомы и адрес, понять порядок расчёта цены и согласовать визит. Для местного сервиса важны понятная зона обслуживания и отсутствие обязательной регистрации до обращения.

Таблица 1 - Пользователи и задачи

Роль	Задачи	Реализация этапа
Клиент	Найти услугу, отправить заявку, заказать деталь, проверить обращения	Гостевая форма, корзина, регистрация и личный кабинет
Администратор	Принять обращения, назначить мастера и контролировать статусы	Защищённый список, фильтр, назначение и смена статуса
Мастер	Получить назначение, провести диагностику, изменить статус	Кабинет с собственными выездами и рабочими статусами

Форма содержит имя, телефон, адрес, тип, марку и модель техники, описание неисправности, дату, интервал времени и согласие на обработку данных. Проверка выполняется и в браузере, и на сервере. Успешный результат показывается только после сохранения записи.

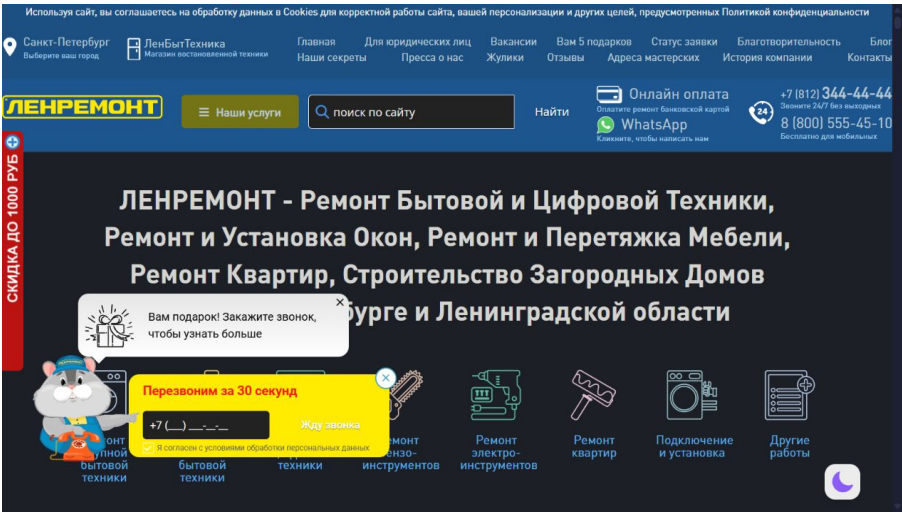
Нефункциональные требования: русский интерфейс, единая цветовая палитра, читаемые поля и кнопки, состояния ожидания и ошибок, закрытость клиентских данных, воспроизводимая установка. Тяжёлая библиотека интерфейса не применяется.

Интерфейс использует фон #F8F9FB, графитовый текст #181C24, синий акцент #2457D6 и светло-голубые блоки #EAF1FF. Логотип содержит название и простой знак барабана. Контактный номер сервиса: +7 (952) 928-33-07.

2.1 Анализ аналога Ленремонт

Оценка основана на просмотре открытой страницы. Скорость, безопасность внутренних систем и качество ремонта отдельными испытаниями не измерялись.

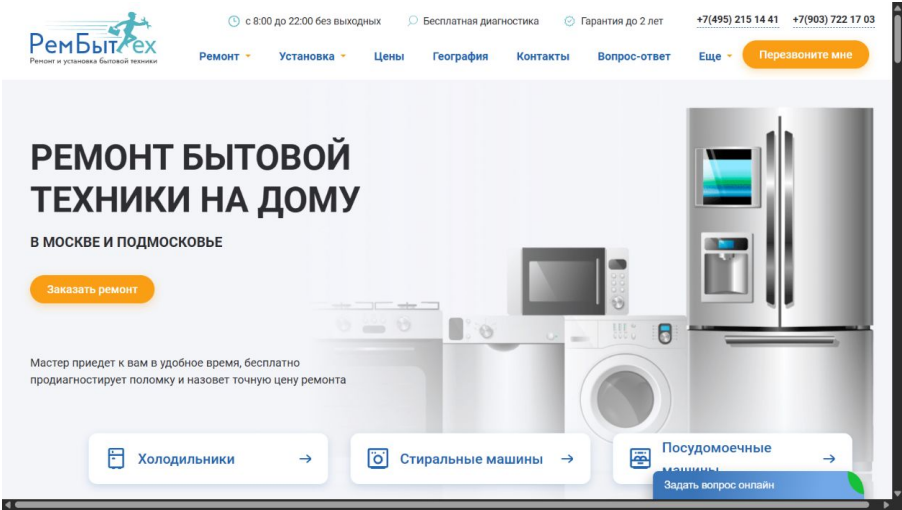
Таблица 2 - Анализ сайта Ленремонт

Критерий	Результат
Источник	https://www.lenremont.ru/
Снимок интерфейса	
Функции	На странице доступны категории ремонта, поиск, контакты, статус заявки и ссылка на оплату.
Сильные стороны	Широкий набор разделов; способы связи заметны в шапке.
Ограничения и наблюдения	На просмотренном экране всплывающий виджет звонка перекрывает часть содержимого.
Решение для проекта	Сохранить заметный вызов мастера и короткую навигацию; не перекрывать контент рекламой.

2.2 Анализ аналога РемБытТех

Оценка основана на просмотре открытой страницы. Скорость, безопасность внутренних систем и качество ремонта отдельными испытаниями не измерялись.

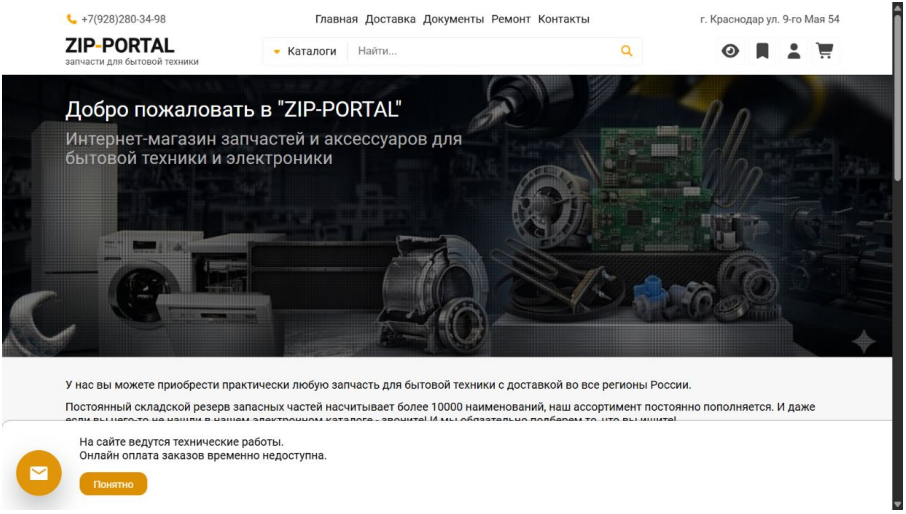
Таблица 3 - Анализ сайта РемБытТех

Критерий	Результат
Источник	https://rembitteh.ru/
Снимок интерфейса	
Функции	Показаны категории техники, заказ ремонта, цены, география, вопросы и ответы.
Сильные стороны	Главный экран ясно объясняет услугу и содержит действие «Заказать ремонт».
Ограничения и наблюдения	На первом экране много направлений ремонта; для узкого локального сервиса полезнее выделить стиральные машины.
Решение для проекта	Ясно обозначить ремонт на дому и приоритетный тип техники.

2.3 Анализ аналога Zip Portal

Оценка основана на просмотре открытой страницы. Скорость, безопасность внутренних систем и качество ремонта отдельными испытаниями не измерялись.

Таблица 4 - Анализ сайта Zip Portal

Критерий	Результат
Источник	https://zip-portal.ru/
Снимок интерфейса	
Функции	Представлены поиск, каталоги по технике, бренды, доставка, контакты и корзина.
Сильные стороны	Вход в каталог по типу техники и бренду помогает начать подбор.
Ограничения и наблюдения	На момент просмотра сайт уведомляет, что онлайн-оплата временно недоступна. Совместимость требует проверки.
Решение для проекта	Показывать артикул, совместимые модели, наличие и честный статус доступности функций.

3 Прецеденты использования

Прецеденты разделены по акторам и готовности. Обязательная проверка данных входит в отправку заявки. Отказ проверки и сбой сохранения являются альтернативными ветвями, а не успешным завершением обращения.

Таблица 5 - Реализованные прецеденты

Код и актер	Цель	Альтернативный исход
UC-1 / Посетитель	Открыть главную и узнать регион работы	Нет подключения к БД: сообщение об ошибке
UC-2 / Посетитель	Посмотреть услуги и ориентировочные цены	Ошибка БД показана сообщением
UC-3 / Посетитель	Найти деталь по названию, категории, артикулу	Пустой результат, сброс поиска
UC-4 / Посетитель	Открыть деталь и посмотреть совместимость	Неактивная или несуществующая деталь: 404
UC-5 / Клиент-гость	Заполнить контакты, технику, дату и время визита	Валидация телефона, даты, согласия
UC-6 / Клиент-гость	Отправить заявку, получить номер и статус	Ошибка сети или БД: сообщение, без ложного успеха
UC-7 / Клиент	Зарегистрироваться по имени, телефону, почте и паролю	Почта занята; пароли не совпадают
UC-8 / Клиент	Войти в личный кабинет	Неверная почта или пароль; сессия закончилась
UC-9 / Клиент	Посмотреть свои заявки и заказы	Список пуст; ошибка загрузки
UC-10 / Клиент	Изменить имя и телефон	Неверный формат телефона
UC-11 / Администратор	Войти через Supabase Auth	Неверный пароль, неадминистративная роль
UC-12 / Администратор	Просмотреть свежие заявки и фильтр статуса	Нет записей; истёкшая сессия
UC-13 / Администратор	Обновить список после новой заявки	Сбой БД, повторная попытка
UC-14 / Администратор	Выйти из кабинета	Требуется повторный вход
UC-15 / Администратор	Назначить или заменить мастера	Нужный мастер отсутствует в списке

Код и актер	Цель	Альтернативный исход
UC-16 / Мастер	Начать диагностику и изменить статус	Ожидание запчасти
UC-18 / Клиент	Заказать запчасти и выбрать получение	Нет остатка, нужна проверка совместимости

3.1 Прецеденты дальнейшего развития

Таблица 6 - Планируемые прецеденты

Код и актер	Цель	Альтернативный исход
UC-17 / Клиент	Перенести или отменить визит	Визит уже завершён
UC-19 / Менеджер	Подтвердить заказ и стоимость	Частичная доступность деталей
UC-20 / Клиент	Оплатить подтверждённый заказ и получить чек	Платёж отклонён, повторное уведомление
UC-21 / Клиент	Подключить Telegram-уведомления	Бот заблокирован, связь отсутствует
UC-22 / Клиент	Оставить отзыв после ремонта	Повторный отзыв
UC-23 / Администратор	Управлять каталогом и остатками	Отрицательный остаток запрещён

Оплата, кассовый чек, подтверждение заказа менеджером и подключение Telegram-аккаунта остаются отдельными задачами. Наличие очереди уведомлений не означает, что отправка сообщений уже включена.

3.2 Подробные сценарии

Таблица 7 - Отправка заявки UC-6

Элемент	Описание
Актор и цель	Клиент-гость оформляет обращение за ремонтом.
Предусловия	Доступны сайт, активная услуга и серверное подключение к БД.
Основной поток	1. Открыть форму. 2. Заполнить поля. 3. Подтвердить согласие. 4. Отправить данные. 5. Сервер проверяет поля и услугу. 6. БД сохраняет запись. 7. Показаны UUID и статус «Новая».
Альтернативы	Неверный телефон или дата: исправление полей. Неактивная услуга: повторный выбор. Сбой БД: сообщение об ошибке без подтверждения успеха.
Постусловие	В repair_requests появилась новая запись; авторизованный администратор может её прочитать.

Таблица 8 - Просмотр заявок UC-12

Элемент	Описание
Актор и цель	Администратор получает список обращений.
Предусловия	Учётная запись Supabase Auth связана с профилем, имеющим роль admin.
Основной поток	Ввести почту и пароль; сервер проверяет токен и роль; получить последние 100 обращений; выбрать фильтр статуса; обновить список.
Альтернативы	Неверный пароль: вход отклонён. Нет роли admin: отказ в доступе. Сессия истекла: требуется новый вход.
Постусловие	Заявки показаны без изменения данных.

Таблица 9 - Регистрация и личный кабинет UC-7-10

Элемент	Описание
Актор и цель	Клиент создаёт учётную запись и получает доступ к своим обращениям.
Предусловия	Supabase Auth включён; миграция профилей применена.
Основной поток	Указать имя, телефон, почту и пароль; создать Auth-пользователя; триггер создаёт профиль client; после входа API возвращает только заявки и заказы этого профиля.
Альтернативы	Почта уже занята, данные формы неверны или сессия истекла: операция отклоняется с сообщением.
Постусловие	Клиент может изменить имя и телефон; новая заявка автоматически получает client_id.

4 Сценарии и архитектура приложения

Браузер отображает страницы Next.js. Общедоступный каталог читается через Supabase JavaScript client с публичным ключом. Создание заявки и заказа выполняют серверные обработчики. Закрытый ключ `service_role` используется только на сервере.

Таблица 10 - Поток данных

Шаг	Действие	Результат
1	Форма проверяет данные и отправляет JSON	Пользователь видит ожидание
2	API повторно проверяет структуру и активность услуги	Ошибочные данные отклоняются
3	INSERT в <code>repair_requests</code>	База назначает UUID и статус <code>new</code>
4	Корзина отправляет состав заказа в API	Сервер вызывает <code>create_order</code>
5	Транзакция фиксирует цену и уменьшает остаток	Ответ 201 с номером заказа
6	Администратор и мастер входят по JWT	Проверка роли и выдача нужных заявок

Навигация: главная → услуги или каталог; каталог → карточка детали → корзина → оформление; главная или услуга → форма → подтверждение. Клиент может перейти ко входу и личному кабинету из шапки. Администратор назначает мастера, а мастер меняет статус своей заявки.

В базе включена защита строк RLS. Анонимно доступны только активные услуги и запчасти. Клиент может читать только собственный профиль, технику, заявки и заказы. Сервер отдельно проверяет роль администратора и мастера перед выдачей служебных данных.

5 Реляционная модель данных

База содержит восемь прикладных таблиц. Первичные ключи имеют тип UUID. Связи реализованы внешними ключами. Таблица `auth.users` относится к Supabase Auth; поле `users.auth_user_id` связывает вход с прикладным профилем.

Таблица 11 - Кардинальность связей

Родитель → дочерняя таблица	Связь	Внешний ключ
<code>users → appliances</code>	$1 \rightarrow 0..N$	<code>client_id</code> , обязателен
<code>users → repair_requests</code>	$0..1 \rightarrow 0..N$	<code>client_id / master_id</code>
<code>appliances → repair_requests</code>	$0..1 \rightarrow 0..N$	<code>appliance_id</code>
<code>services → repair_requests</code>	$1 \rightarrow 0..N$	<code>service_id</code> , обязателен
<code>users → orders</code>	$0..1 \rightarrow 0..N$	<code>client_id</code>
<code>orders → order_items</code>	$1 \rightarrow 0..N$	<code>order_id</code> , обязателен
<code>parts → order_items</code>	$1 \rightarrow 0..N$	<code>part_id</code> , обязателен
<code>users → telegram_notifications</code>	$1 \rightarrow 0..N$	<code>user_id</code> , обязателен

Гость может обратиться без регистрации, поэтому `client_id` и `appliance_id` заявки допускают NULL. Тип, марка и модель сохраняются в заявке как снимок техники. Это позволяет не терять сведения до создания постоянного профиля клиента.

Полная ER-диаграмма Mermaid с полями, РК и FK хранится в `docs/er-diagram.md` и отображается в GitHub. Ниже приведён словарь полей той же модели.

5.1 Схема связей таблиц

На схеме показаны прикладные сущности и внешние ключи. Со стороны дочерней таблицы допускается 0..N записей; необязательность родителя отмечена 0..1. Полный перечень полей приведён в словаре данных.

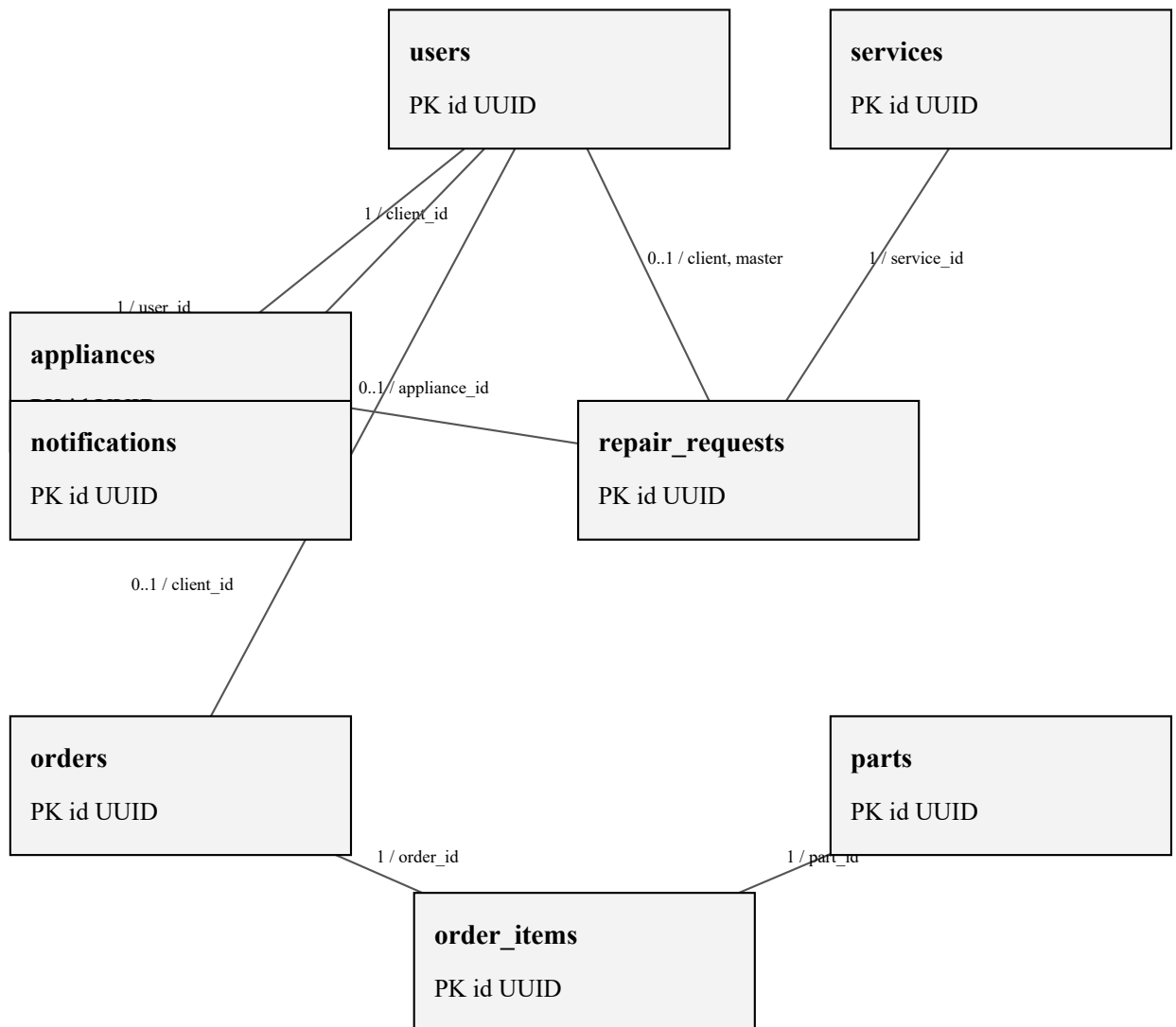


Схема 1 - Связи прикладных таблиц PostgreSQL

5.2 Словарь данных

users

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
auth_user_id	uuid	FK,UK nullable, auth.users.id
full_name	text	-
phone	text	nullable
email	text	nullable
role	user_role	client master admin
telegram_chat_id	bigint	nullable
created_at	timestampz	-

appliances

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
client_id	uuid	FK
appliance_type	text	-
brand	text	-
model	text	-
created_at	timestampz	-

5.2 Словарь данных продолжение

services

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
title	text	-
description	text	-
price_from	numeric	-
is_active	boolean	-
created_at	timestampz	-

repair_requests

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
client_id	uuid	FK nullable
appliance_id	uuid	FK nullable
service_id	uuid	FK
master_id	uuid	FK nullable
customer_name	text	-
customer_phone	text	-
address	text	-
appliance_type	text	СНИМОК ТЕХНИКИ ГОСТЯ
appliance_brand	text	-
appliance_model	text	-
issue_description	text	-
preferred_date	date	-
preferred_time	text	-
status	repair_status	-
created_at	timestampz	-
updated_at	timestampz	-

5.2 Словарь данных продолжение

parts

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
title	text	-
article	text	UK
category	text	-
brand	text	-
compatible_models	text_array	-
price	numeric	-
stock_quantity	integer	-
image_url	text	nullable
is_active	boolean	-
created_at	timestamptz	-

orders

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
client_id	uuid	FK nullable
customer_name	text	-
customer_phone	text	-
delivery_method	delivery_method	pickup delivery
delivery_address	text	nullable
comment	text	-
status	order_status	-
total_amount	numeric	-
created_at	timestamptz	-
updated_at	timestamptz	-

5.2 Словарь данных продолжение

order_items

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
order_id	uuid	FK UK вместе с part_id
part_id	uuid	FK UK вместе с order_id
quantity	integer	-
price_at_order	numeric	-

telegram_notifications

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
user_id	uuid	FK
event_type	text	-
payload	jsonb	-
status	text	-
created_at	timestampz	-
delivered_at	timestampz	nullable

5.3 Целостность и начальные данные

CHECK-ограничения запрещают отрицательные цены, суммы и остатки. Количество позиции заказа должно быть больше нуля. Артикул уникален, а сочетание `order_id` и `part_id` не допускает повтор одной детали в заказе. Для денежных величин выбран `numeric(12,2)`.

Значения статусов заданы перечислениями. У ремонта предусмотрены `new`, `confirmed`, `assigned`, `in_progress`, `waiting_part`, `completed` и `cancelled`. При назначенном, выполняемом и завершённом ремонте требуется мастер. Триггер проверяет роли участников и принадлежность техники клиенту.

Индексы созданы для статуса, даты создания и даты визита, внешних ключей, категории детали и ожидающих Telegram-событий. Уникальное ограничение артикула создаёт индекс автоматически. Триггер обновляет `updated_at` при изменении заявки и заказа.

Миграции добавляют четыре услуги, десять запчастей, три исходные заявки, профиль администратора Ушакова Юрия Сергеевича и мастера Иванова Ивана Ивановича. Запчасти и заявки предназначены для учебной демонстрации.

Заказ создаётся функцией `create_order` в одной транзакции: она проверяет наличие, запоминает цену позиции и списывает остаток. При изменении статуса ремонта триггер кладёт событие в закрытую очередь Telegram, если у клиента уже указан `chat id`. Бот будет обрабатывать эту очередь после появления токена.

Вторая миграция добавляет триггер создания клиентского профиля после регистрации и правила RLS для личного кабинета. Роль всегда задаётся как `client` и не берётся из данных формы.

6 Реализация интерфейса

Главная страница показывает регион работы, основное предложение и переход к вызову мастера. Первый экран выделяет ремонт стиральных машин.

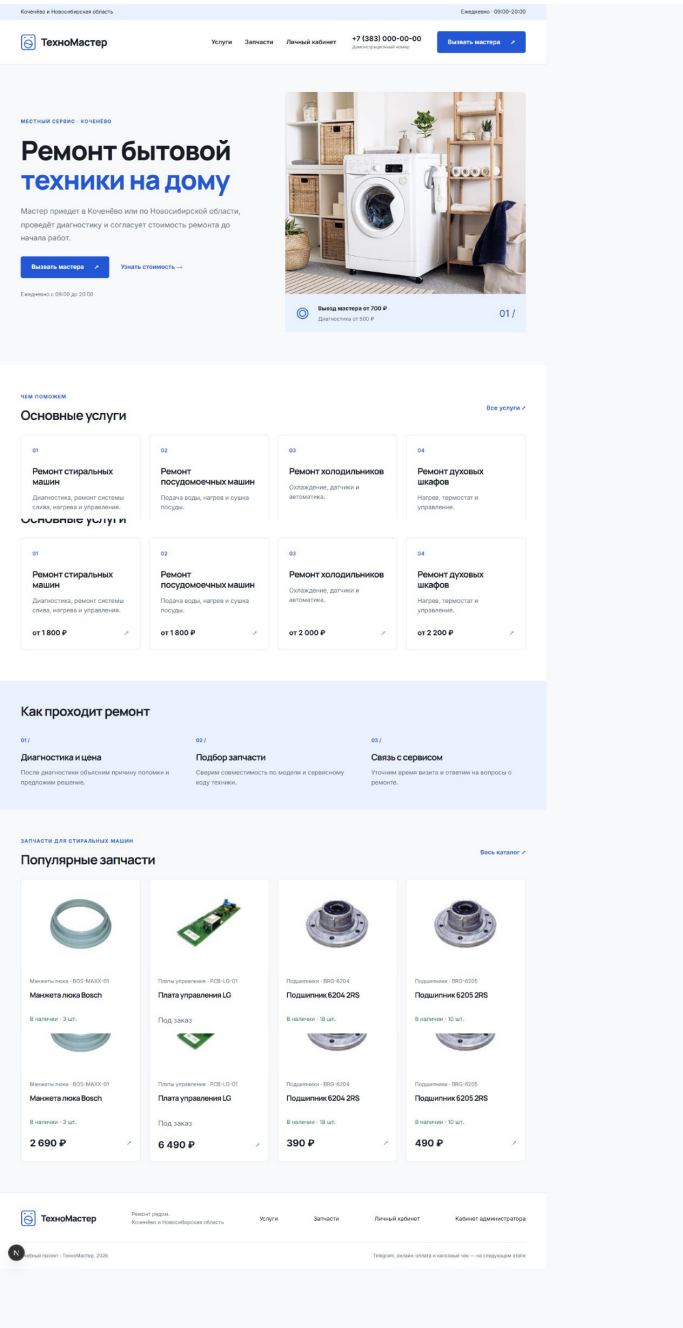


Рисунок 1 - Главная страница

6.1 Форма вызова мастера

Форма объединяет контакты, сведения о технике и время визита. Прогресс заполнения и резюме помогают проверить обращение до отправки.

The screenshot shows a web form for requesting a service. The form is divided into two main sections: a primary form area on the left and a summary sidebar on the right.

Primary Form Area:

- Progress:** 01 Контакты · 02 Техника · 03 Визит. Заполнено 3 из 6.
- Ваши контакты:**
 - Имя *: Учебная проверка интерфейса
 - Телефон *: +70000000000
 - Адрес выезда *: Коченёво, учебный адрес, дом 1
- Что будем ремонтировать:**
 - Услуга: Ремонт стиральных машин
 - Тип техники: Стиральная машина
 - Марка: (empty)
 - Модель *: (empty)

Summary Sidebar (РЕЗЮМЕ ОБРАЩЕНИЯ):

- Ваша заявка:**
 - Услуга: Ремонт стиральных машин
 - Время: 14:00-17:00
 - Регион: Коченёво и область
- Выезд от 700 ₽**
 - Диагностика от 500 ₽
 - Стоимость ремонта согласуем после диагностики. Запчасти оплачиваются отдельно.
- Нужна помощь?**
 - +7 (383) 000-00-00**
 - Демонстрационный номер

Рисунок 2 - Заполненная форма

6.2 Каталог и поиск

Для запроса ASK-M231XP найден один товар - сливной насос Askoll M231 XP. Доступны также поиск по названию и категории и выбор категории из списка.

Насосы, ТЭНы и другие детали для стиральных машин. Перед покупкой проверим совместимость с вашей техникой.

Поиск по названию, артикулу и категории

ASK-M231XP

Категория

Все запчасти

Найти →

Найдено: 1

Наличие уточним при обращении



Насосы · ASK-M231XP

Сливной насос Askoll M231 XP

В наличии · 8 шт.

Рисунок 3 - Поиск по артикулу

6.3 Карточка запчасти

Карточка показывает цену 1 490 рублей, артикул, остаток и совместимые модели. Пользователь может добавить деталь в корзину или обратиться за подбором.

Коченёво и Новосибирская область

Ежедневно · 09:00–20:00

 **ТехноМастер**

Услуги Запчасти +7 (383) 000-00-00
Демонстрационный номер

Вызвать мастера ↗

Каталог / Насосы



Askoll / ASK-M231XP

Сливной насос Askoll M231 XP

В наличии · 8 шт.

1 490 ₽

Совместимые модели

- Indesit WISL 82
- Ariston AVL 100

Совместимость в учебном каталоге ориентировочная. Нужна проверка по сервисному коду.

Рисунок 4 - Карточка детали

6.4 Подтверждение обращения

При браузерной проверке создана заявка 7f70bc12-ba3a-42b0-8769-e3c33ab3f0d2. На экране показаны её номер и статус «Новая». Ссылка на Telegram ведёт к аккаунту сервиса; автоматический бот ещё не подключён.

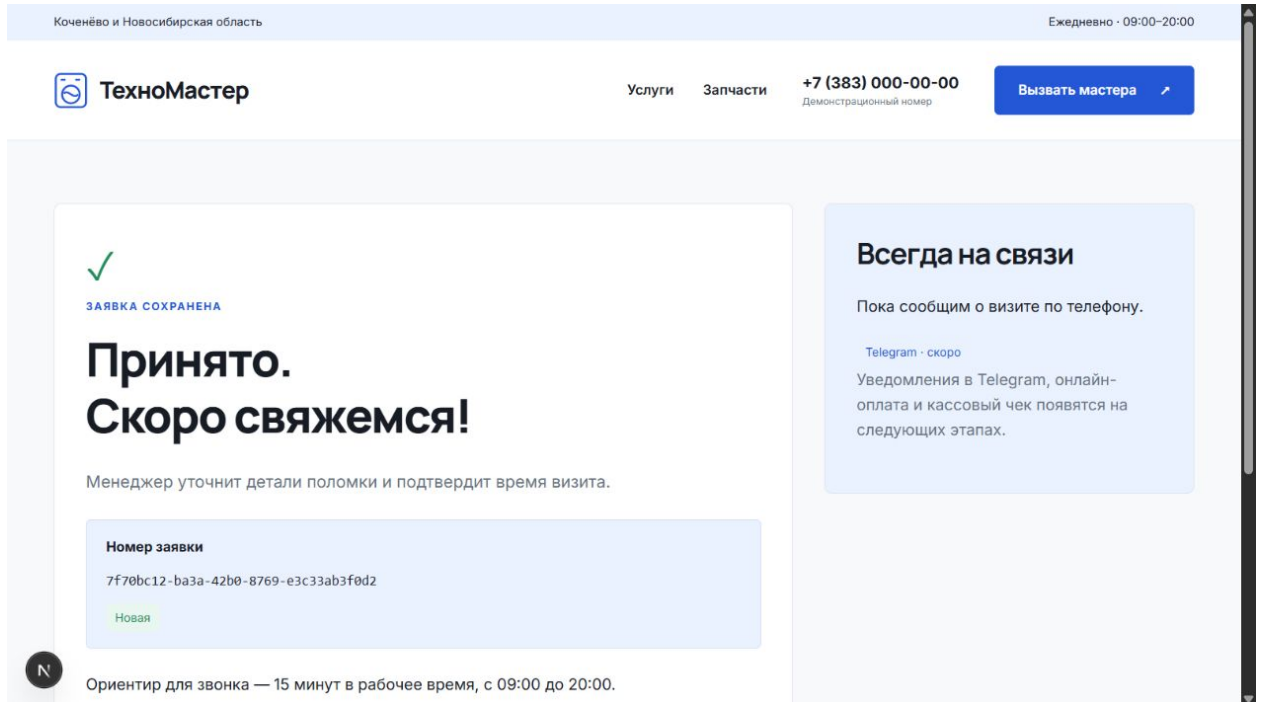


Рисунок 5 - Созданная заявка

6.5 Вход и регистрация

Форма регистрации запрашивает имя, телефон, почту и пароль. После создания учётной записи профиль клиента формируется в базе автоматически.

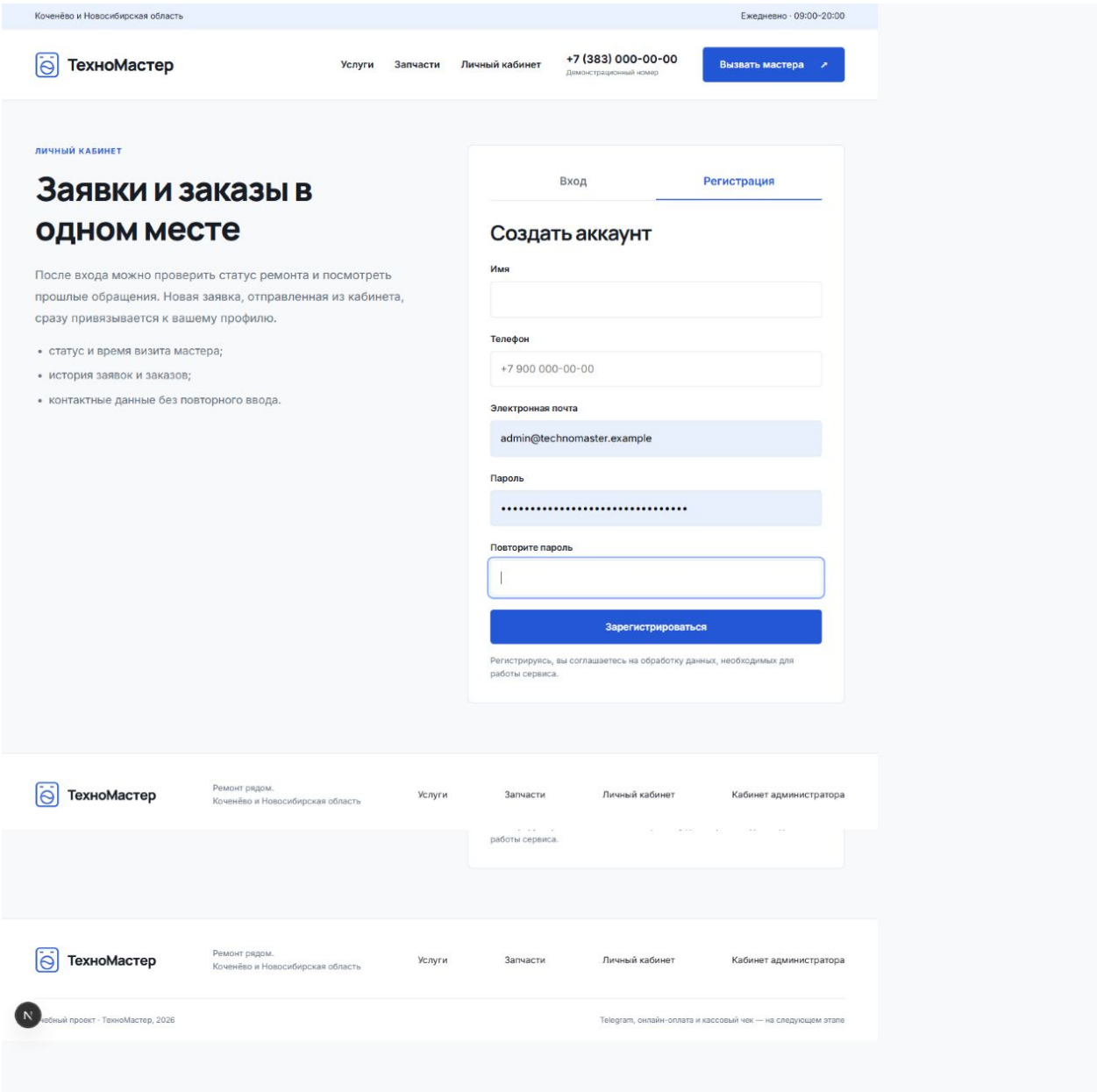


Рисунок 6 - Регистрация клиента

6.6 Кабинеты сотрудников

После входа администратор видит обращения, время визита и текущий статус. В текущей версии он назначает мастера и сохраняет изменение; мастер в своём кабинете получает только назначенные ему заявки.

Обращений в списке

Новых заявок

Без назначенного мастера

Статус

Все статусы

Заявки на ремонт

Заявка / техника	Клиент / адрес	Визит	Статус
7f70bc12 Стиральная машина Учебная модель Проверка интерфейса для отчёта. Выезд не требуется.	Учебная проверка интерфейса +700000000000 Коченёво, учебный адрес, дом 1	2026-09-28 14:00–17:00	Новая
75a2e482 Стиральная машина Samsung Учебная модель Тестовая заявка: проверка сохранения, выезд не требуется.	Учебная проверка +700000000000 Коченёво, учебный адрес, дом 1	2026-09-28 14:00–17:00	Новая
50000000	Тестовая заявка 1	2026-09-28	Новая

Рисунок 7 - Список заявок администратора

7 Проверка приложения

Таблица 12 - Результаты проверок 28 сентября 2026 года

Проверка	Ожидаемый результат	Итог
Линтер	Нет ошибок ESLint	Пройдено
Сборка Next.js	Успешная компиляция и проверка типов	Пройдено
Пять автоматических тестов	Схема, триггеры, RLS, заказ и валидация	5 из 5
Запись через API	Ответ 201, UUID, статус new	Пройдено
Функция create_order	Создаёт позиции и уменьшает остаток	Пройдено
Вход клиента	Профиль и связанные заявки получены	Пройдено
Вход администратора	Получен общий список заявок	Пройдено
RLS очереди Telegram	Доступ из браузера отсутствует	Пройдено
GitHub Actions	Установка, линтер, тесты, сборка	Проверяется после push

Автоматические тесты проверяют ограничения цен и остатков, внешние ключи, роли, создание клиентского профиля, обновление времени, очередь уведомлений и разграничение доступа. Валидация отклоняет неверный телефон, прошедшую дату, подмену роли или статуса, отсутствие согласия и несовпадающие пароли.

Проверки выполнены на учебных данных. Нагрузочное тестирование, аудит промышленной эксплуатации и полный набор мобильных устройств в этот этап не входят. Перед публичным запуском сайта нужны защита от массовых заявок, рабочие контакты, правила обработки данных и эксплуатационный мониторинг.

8 Репозиторий и воспроизведение проекта

Публичный репозиторий: <https://github.com/your0kk/technomaster>. В него включены исходный код, миграция, документация, тесты и конфигурация GitHub Actions. Сайт отдельно в интернете не размещён; база работает в Supabase.

Для запуска требуется Node.js 24. После клонирования выполняется `npm ci`. Файл `.env.example` копируется в `.env.local`. В Supabase Dashboard берутся URL проекта, публичный ключ и серверный ключ `service_role`. Значения ключей в отчёт и репозиторий не включаются.

В новом проекте Supabase миграции выполняются по порядку через SQL Editor. В уже настроенной учебной базе повторное применение не требуется. Команда `npm run dev` запускает сайт по адресу `http://127.0.0.1:3000`. Порядок запуска описан в `README.md`.

Для демонстрации предусмотрены `scripts/setup-admin.mjs`, `scripts/setup-client.mjs` и `scripts/setup-master.mjs`. Они связывают Auth с учебными профилями, а реквизиты сохраняют только в локальные файлы, исключённые из Git.

Файл `.github/workflows/ci.yml` запускает `npm ci`, `npm run lint`, `npm test` и `npm run build` при `push` и `pull request`. Проверка в GitHub завершилась успешно: <https://github.com/your0kk/technomaster/actions/runs/36320896273>.

Заключение

Цель этапа достигнута: создана реляционная модель, развёрнута база Supabase и реализованы обращение за ремонтом, заказ запчастей, кабинеты клиента, администратора и мастера. Работа подтверждена автоматическими тестами, интеграционной проверкой и прохождением формы в браузере.

Отчёт содержит снимки интерфейсов трёх аналогов непосредственно в таблицах анализа. Описаны двадцать три прецедента с альтернативными исходами; отдельно приведены сценарии заявки, кабинета клиента и работы администратора.

Дальнейшее развитие включает подтверждение заказов менеджером, Telegram-бот, оплату и кассовую интеграцию. Для Telegram сначала требуется определить команды бота, привязку chat id и состав уведомлений.

Список использованных источников

1. Ленремонт. Официальный сайт. URL: <https://www.lenremont.ru/> (дата обращения: 27.09.2026).
2. РемБытТех. Официальный сайт. URL: <https://rembitteh.ru/> (дата обращения: 27.09.2026).
3. Zip Portal. Каталог запчастей. URL: <https://zip-portal.ru/> (дата обращения: 27.09.2026).
4. Next.js. Документация Route Handlers. URL: <https://nextjs.org/docs/app/api-reference/file-conventions/route> (дата обращения: 27.09.2026).
5. Supabase. Row Level Security. URL: <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security> (дата обращения: 27.09.2026).
6. Supabase. Создание пользователя Auth. URL: <https://supabase.com/docs/reference/javascript/auth-admin-createuser> (дата обращения: 27.09.2026).
7. ТехноМастер. Исходный код проекта. URL: <https://github.com/your0kk/technomaster> (дата обращения: 27.09.2026).